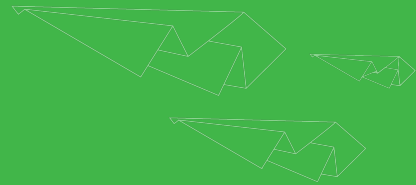




Desenvolvimento de Sistemas Backend

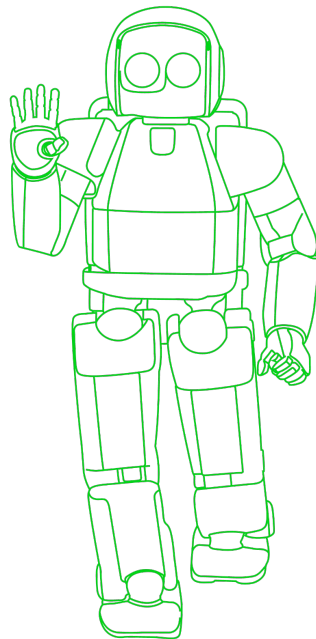
Apresentação

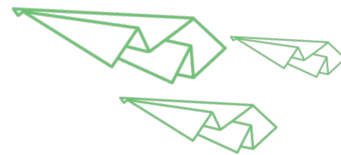
Semana 1
Prof. Victor Cavalcanti e Ivan Coelho



OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM E OBJETOS DE CONHECIMENTO:

- **Objetivos de aprendizagem:**
 - Analisar, por meio de exemplos e discussão coletiva, a evolução dos modelos de armazenamento de dados, identificando limitações e avanços entre arquivos, planilhas e bancos de dados;
 - Compreender os principais conceitos relacionados a bancos de dados, como arquivos, registros, tabelas, bancos relacionais, NoSQL e DBaaS, estabelecendo relações entre esses termos e situações do cotidiano digital;
 - Introduzir a importância dos bancos de dados no desenvolvimento de sistemas modernos, preparando os estudantes para as próximas etapas práticas da disciplina.
- **Objetos do conhecimento:**
 - Apresentação do Componente, Plano Trimestral e Docente;
 - Aplicação e correção da Avaliação Diagnóstica;
 - Dinâmica de apresentação dos estudantes;
 - Revisão de conceitos de Lógica e Fundamentos;





Prazer, sou Victor, professor, pai de gatitos fofos, ilustrador nas horas vagas e jogador com péssimo gosto pra entretenimento.

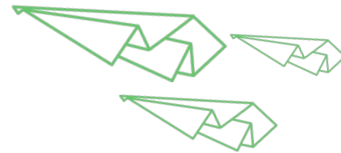
Formação acadêmica:

- Universidade Federal de Pernambuco
 - Bacharelado em Design (2010 - 2015)
- CESAR School
 - NEXT Backend (2021)

Formação profissional:

- Desenvolvedor Full-Stack (2022 - 2025)
- Professor (2025 em diante)





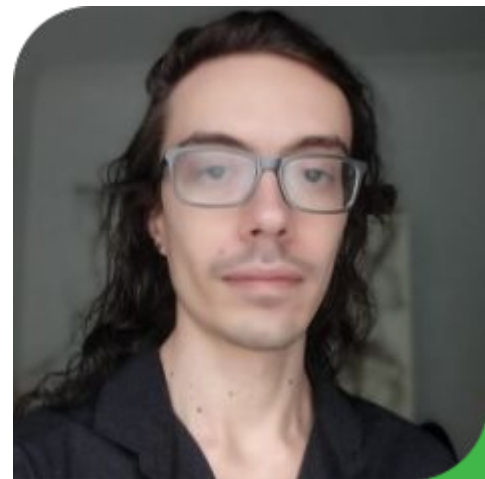
Oi, meu nome é Ivan Coelho

Formação acadêmica:

- Universidade Estácio de Sá
 - Bacharelado, Análise de Sistemas da Computação

Formação profissional:

- Desenvolvedor Fullstack
- Professor



Dinâmica de Apresentação da turma

- O meu nome é..
- Tenho x anos...
- Gostaria de aprender na disciplina...
- O curso de graduação que pretendo fazer...
- A universidade que pretendo estudar..

Sobre a Disciplina



Conteúdo Programático

1º Trimestre



História e evolução dos bancos de dados;
Conceito de dados, tabelas, campos e registros;
Importação de dados via arquivos CSV;
Operações básicas de leitura e escrita de dados utilizando SQL (CRUD).



Indicadores de Avaliação

NOTA 1º Trimestre

N1.1 – AV1 T1: Operações CRUD em SQL
N1.2 – AV2 T1: Criação de mini banco de dados a partir de CSV
N1.3 – AV3 T1: Projeto SQL integrado com CRUD documentado

Conteúdo Programático

2º Trimestre



Conceito de backend e APIs;
Estruturação de servidores utilizando Node.js e Express;
Integração de APIs com banco de dados SQLite;
Operações CRUD via rotas HTTP e validação de dados.



Indicadores de Avaliação

NOTA 2º Trimestre

N1.1 – AV1 T2: API de leitura conectada ao banco
N1.2 – AV2 T2: CRUD completo via API Express
N1.3 – AV3 T2: API de projeto funcional

Conteúdo Programático

3º Trimestre



Conceitos básicos de rede: IPs e portas;
Comunicação entre frontend e backend;
Autenticação e controle de acesso a dados;
Integração full stack e desenvolvimento de projeto final.



Indicadores de Avaliação

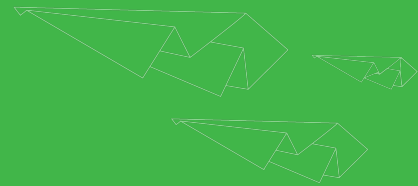
NOTA 3º Trimestre

N1.1 – AV1 T3: Configuração do frontend para acesso ao backend
N1.2 – AV2 T3: Banco com autenticação e controle de acesso
N1.3 – AV3 T3: Projeto final full stack + apresentação





Manipulação de dados



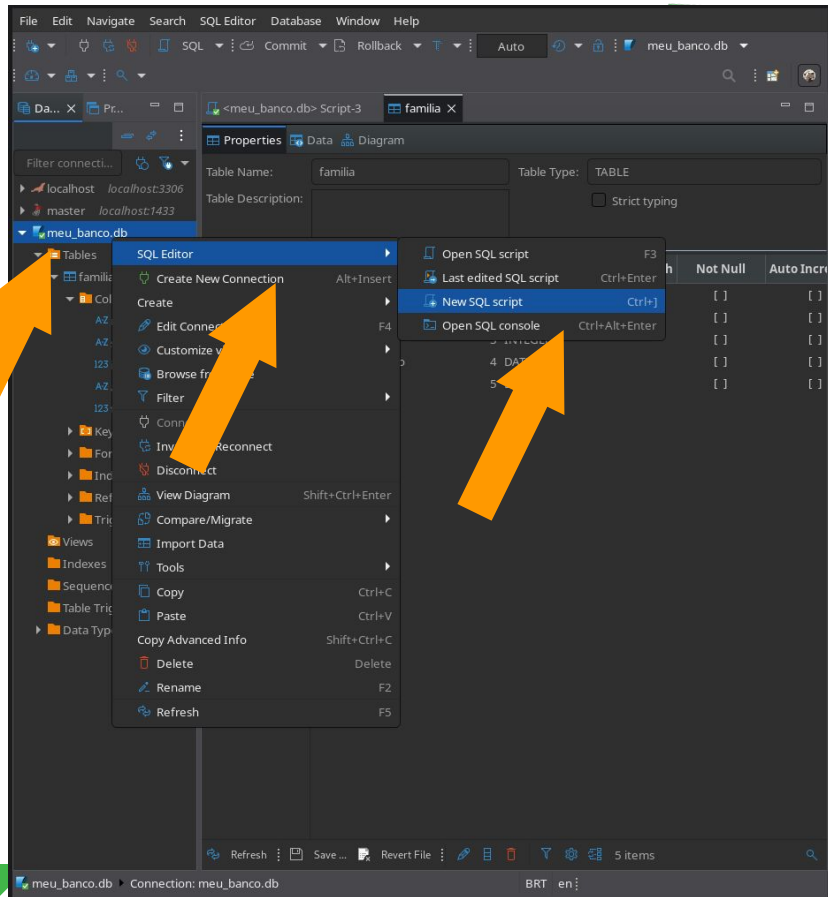


1. Continuando de nossa aula anterior (e com nosso banco de dados da aula anterior), nós vamos agora inserir algumas informações em nosso banco. Podemos começar colocando integrantes de nossa família na tabela “familia”.

Para isso clicamos com o botão direito (->) do mouse no nosso banco de dados, selecionamos a primeira opção no menu, e então selecionamos a opção “New SQL script” no próximo menu.

Alternativamente, apertem CTRL +] no teclado para fazer o mesmo.

Com isso um novo arquivo de texto será criado onde podemos executar novas instruções SQL.





2. O código ao lado insere 2 integrantes na nossa tabela “família”. Vamos interpretar:

- Insira na tabela “família”
- usando as colunas “nome”, “sobrenome”, “idade”, “aniversário” e “toma_cafe”
- Os valores a seguir
- 1ª linha - nome e sobrenome: Melissa Mota, idade 23, nascida em 15/05/2003 e não toma café (0 representa o valor booleano Falso)
- 2ª linha - nome e sobrenome: Matilda Mota, idade 33, nascida em 13/07/1993 e toma café (1 representa o valor booleano Verdadeiro)

NÃO ESQUEÇA DO PONTO E VÍRGULA!

Para executar o código, cliquem na setinha laranja ou apertem CTRL + Enter. Após isso apertem F5 para atualizar o banco.

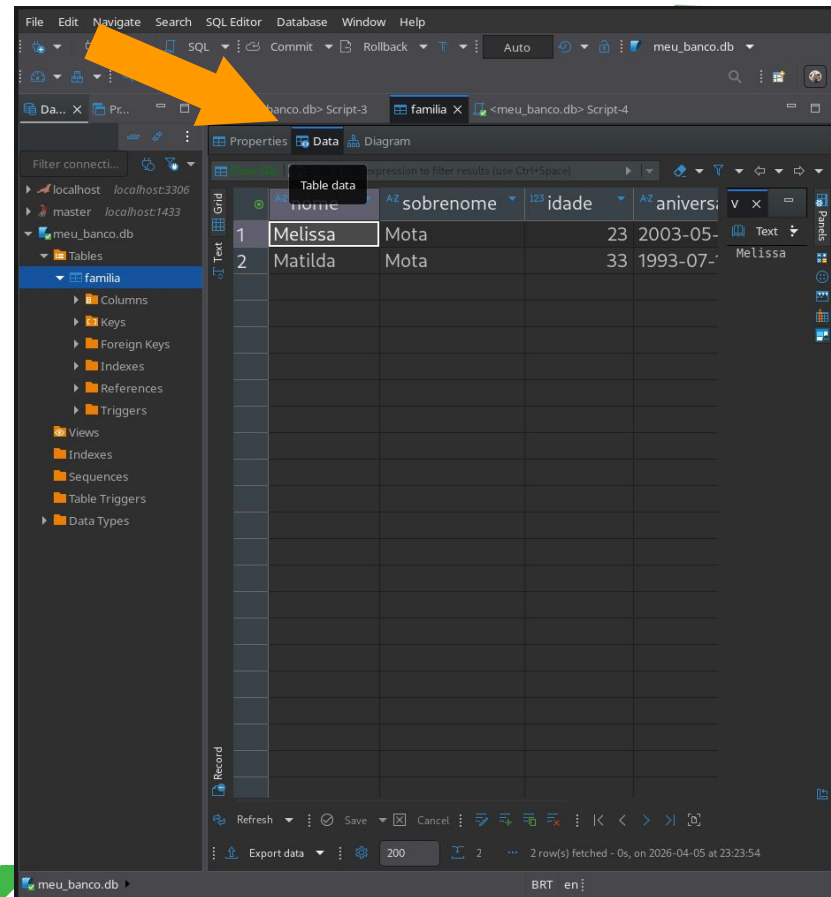
The screenshot shows a SQL IDE interface with a dark theme. On the left, a tree view displays the database structure, including a table named 'familia' with columns: nome (VARCHAR), sobrenome (VARCHAR), idade (INTEGER), aniversario (DATE), and toma_cafe (BOOLEAN). An orange arrow points to the 'familia' table in the tree. The main editor area shows the following SQL code:

```
INSERT INTO familia (
    nome,
    sobrenome,
    idade,
    aniversario,
    toma_cafe
) VALUES
(
    'Melissa',
    'Mota',
    23,
    '2003-05-15',
    0
),
(
    'Matilda',
    'Mota',
    33,
    '1993-07-13',
    1
);
```

The status bar at the bottom indicates 'BRT en Writable' and 'Smart Insert'.



3. Podemos agora clicar duas vezes na tabela “familia”, e na tela de detalhes da tabela, clicamos na aba “Data” para visualizar os dados que foram inseridos.



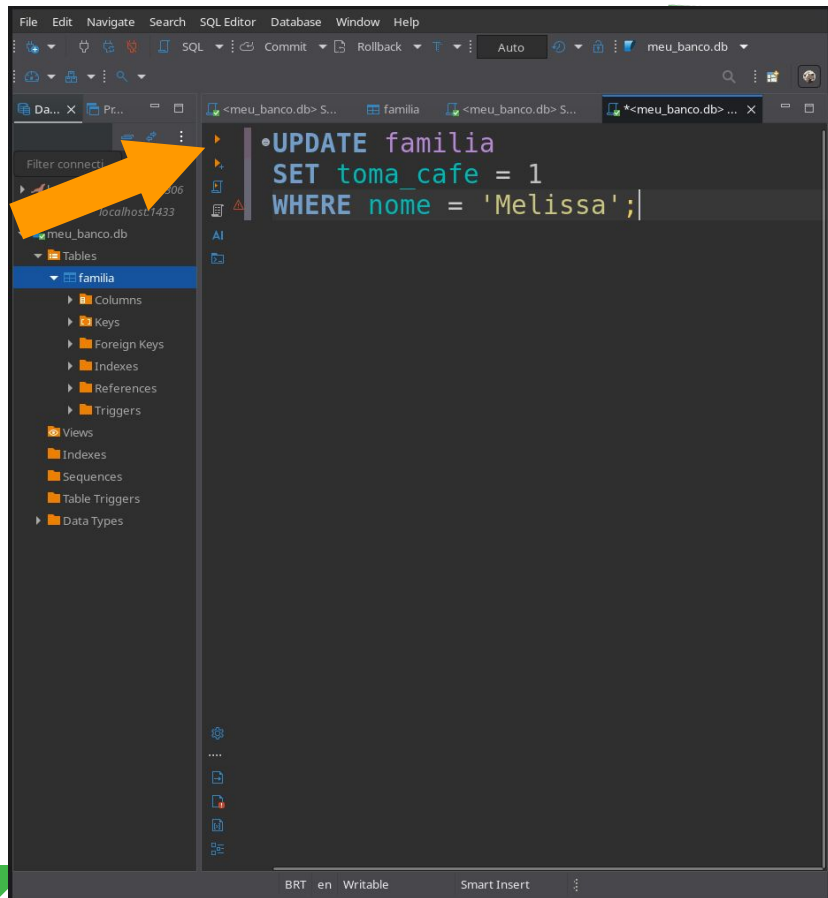


4. Para modificarmos um valor já existente na tabela, utilizamos a sintaxe ao lado. Neste exemplo o código representa:

- Atualize a tabela “familia”
- Mudando o valor “toma_cafe” para “1”
- Na linha onde o nome for igual a “Melissa”

Isso modificará a linha de Melissa na tabela, mudando o valor “toma_cafe” dela de 0 (falso) para 1 (verdadeiro).

Novamente, para executar o código aperte CTRL + Enter, e em seguida F5 para atualizar a tabela.



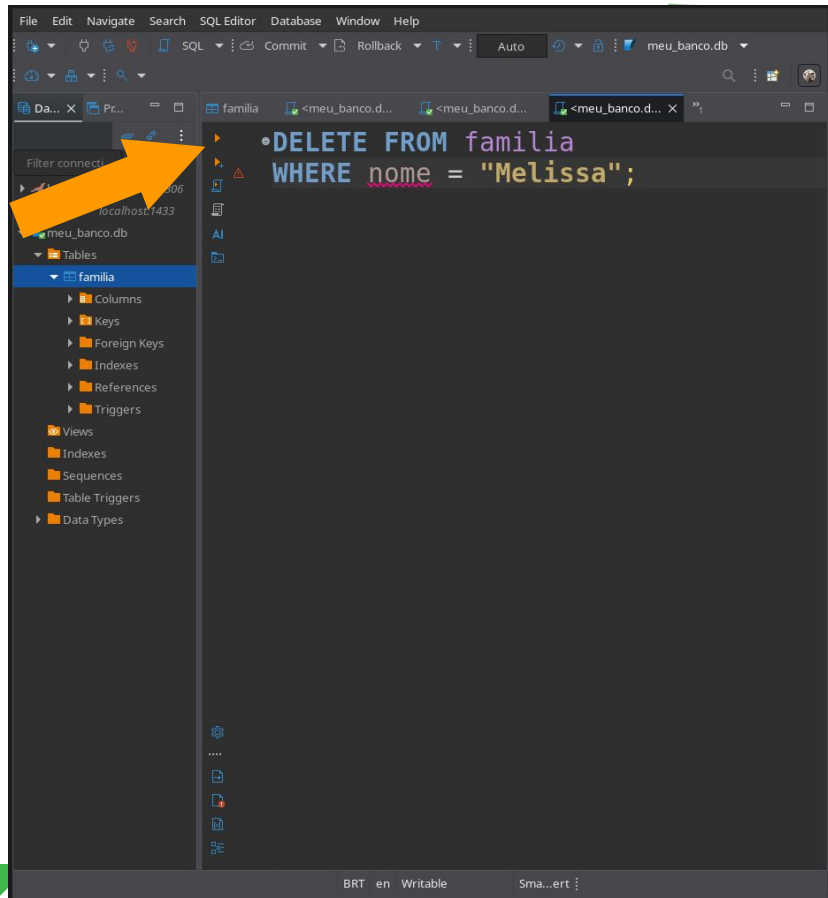


5. Já para apagarmos um item na tabela, utilizamos a sintaxe ao lado:

- Apague da tabela “familia”
- O item cujo nome seja igual a “Melissa”

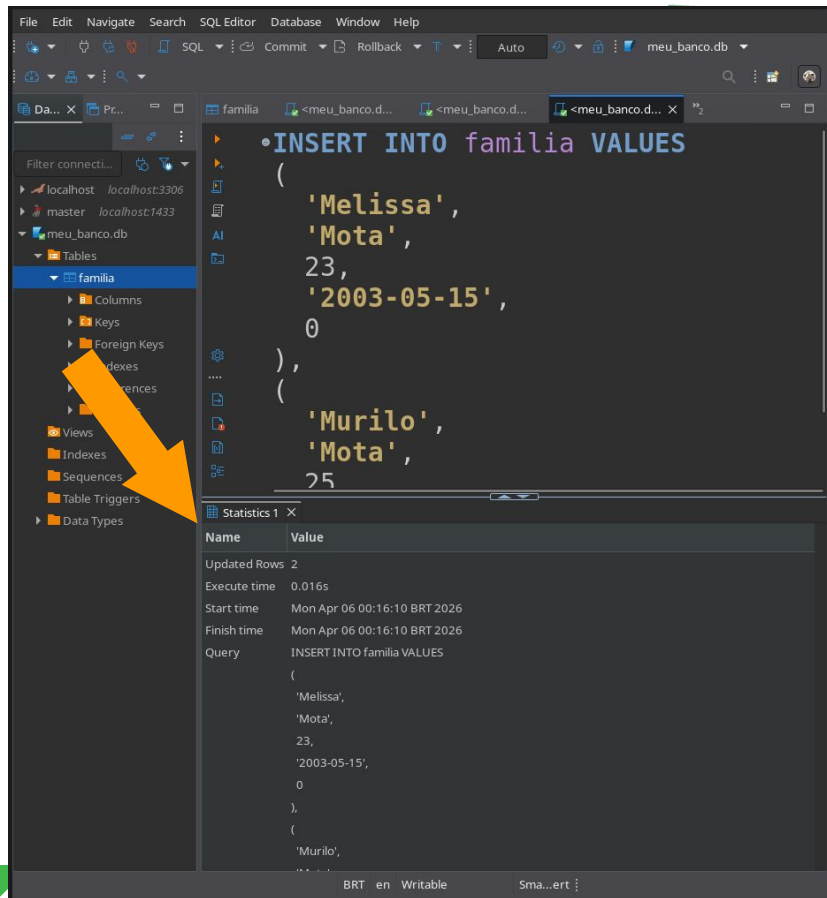
Muito cuidado ao usar comandos de apagar, pois o resultado é PERMANENTE!

Novamente, para executar o código aperte CTRL + Enter, e em seguida F5 para atualizar a tabela.



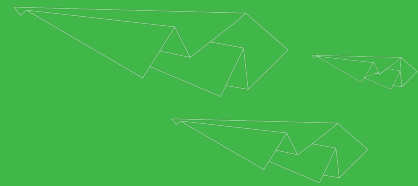


6. Sempre que executamos algum comando, o DBeaver vai abrir uma “janelinha” na parte de baixo informando o “resultado” do comando: Quantidade de linhas modificadas, tempo de execução e o código que foi executado.

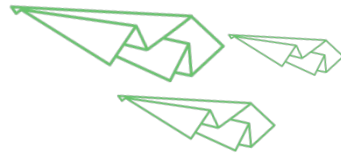




Atividade



O que significa Banco de Dados (BD)



1. Na tabela “família” que criamos, insira um mínimo de 10 pessoas.
2. Se faltar gente, coloquem amigos no lugar de familiares.
3. Enviem o arquivo do banco de dados na atividade do mural da turma.



REFERÊNCIAS:

- Alura – Banco de Dados
Artigo introdutório sobre o conceito de bancos de dados, seus tipos e aplicações no desenvolvimento de sistemas.
Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados>
- Amazon Web Services (AWS) – Bancos de Dados Relacionais
Página explicativa sobre o funcionamento e os principais conceitos de bancos de dados relacionais na nuvem.
Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/relational-database/>
- W3Schools – SQL Tutorial
Material introdutório sobre a linguagem SQL, abordando comandos básicos para consulta e manipulação de dados.
Disponível em: <https://www.w3schools.com/sql/>
- MongoDB – NoSQL Explained
Conteúdo introdutório explicando o conceito de bancos de dados NoSQL.
Disponível em:
<https://www.mongodb.com/pt-br/resources/basics/databases/nosql-explained>

